物理化学课堂笔记

从分子能级到热力学基本方程

第一章至第六章第 4 节

BUYBLUE1107

BY platinumist

复习路线与符号

第一至三章从一个分子出发：先确定它允许具有哪些能量，再研究大量分子如何占据这些能级，最后求出内能、热容和熵。第四至六章转向整个系统：用能量守恒计算热与功，用总熵变化判断过程方向，再把常用实验条件下的判断写成自由能和化学势的变化。

复习每一节时，先理解研究对象和过程条件，再沿推导看清每个等号的来源，最后用本节汇总表选择计算公式。表中的 C_V, C_P 都指整个系统的热容；代入摩尔热容时，要乘物质的量 n。

符号	含义与约定
$N,\ n,\ N_\mathrm{A}$	分子数、物质的量、阿伏加德罗常数，$N = nN_\mathrm{A}$。
r	单个分子中的原子数，用来计算分子运动自由度。
$k,\ R$	玻耳兹曼常数、摩尔气体常数，$R = N_\mathrm{A}k$。
$\varepsilon_i,\ g_i$	单分子的第 i 个能级及其简并度。统计分布中以基态为能量零点。
$\rho(\varepsilon_i)$	能级的占据概率；密度也用 ρ，由所在公式及下标区分。
$f,\ Z$	单分子配分函数、系统配分函数。课堂主要使用 f。
Q	热能，即相对于基态的热激发能。
$q,\ w$	系统吸收的热量、环境对系统所做的功。吸热为正，受功为正。
$\mathrm{d}q,\ \mathrm{d}w$	沿用教材表示热、功微元，随途径而变；$\mathrm{d}U, \mathrm{d}S$ 为状态函数的全微分。
$C_V,\ C_P$	系统的定容、定压热容。摩尔热容另带下标 m。
$P,\ P_i$	系统压强、气体组分 i 的分压，$P_i = \tau_i P$。
$P^\ominus$	标准压力，$P^\ominus = 1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$。
$\tau_i,\ \alpha$	气体摩尔分数、转动对称因子；$\tau_i = n_i/\sum_j n_j$。
$J,\ \upsilon,\ \nu$	转动量子数、振动量子数、振动频率。
$\mu_i,\ X_{i,\mathrm{m}}$	化学势、组分 i 的偏摩尔量；X_m 为纯物质或整个混合物的摩尔量。
$\mu_\mathrm{l}^*,\ \mu_\mathrm{g}^*,\ P_{(\mathrm{l})}^*$	星号表示纯组分；前两项为纯液相、纯气相的化学势，最后一项为纯液体的饱和蒸气压。

$$k = 1.380649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}, \qquad R = 8.314462618\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}, \qquad c = 2.99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

目录

第一章 单个分子的能级结构 1
1.1 能量与光谱的表示 1
1.2 原子、分子与运动自由度 1
1.3 平动：三维箱中粒子 3
1.4 转动：线性刚性转子 5
1.5 振动：谐振子与零点能 7
1.6 电子能级与分子轨道 8
1.7 分子运动的独立性与耦合 11

第二章 从单分子到多分子 13
2.1 宏观状态与微观结构 13
2.2 权重、组合数与最可几分布 13
2.3 熵及其加和性（玻尔兹曼熵） 15
2.4 温度的统计含义 16
2.5 玻耳兹曼分布的推导 17
2.6 浓度定律与外场分布 21

第三章 从分子性质到宏观可观测量 22
3.1 独立运动与配分函数 22
3.2 各种运动的配分函数 22
3.3 热能、内能与热容 25
3.4 熵的统计计算 30
3.5 由微观表达式求熵变 34
3.6 分子运动总表 36

第四章 热力学第一定律与功 37
4.1 系统、状态与过程 37
4.2 第一定律与符号约定 38
4.3 体积功与可逆过程 39
4.4 定容热、定压热与焓 41
4.5 真空膨胀与焦耳实验 42
4.6 可逆绝热过程 43
4.7 卡诺循环与热机效率 44
4.8 常见过程的能量收支表 45

第五章 热力学第二定律与熵 46
5.1 从卡诺循环到 Clausius 熵 46
5.2 第二定律的不同表述 49
5.3 自然过程的方向与总熵 49
5.4 熵变的计算 50
5.5 温度、热能与分布的再理解 55
5.6 热力学第三定律与绝对熵 56
5.7 自由能与自发变化的方向 56

第六章 热力学基本方程 61
6.1 组成恒定系统的热力学基本方程 61
6.2 多组分系统的基本方程与化学势 66
6.3 纯组分的化学势 71
6.4 混合气体的化学势 73

核心公式速查 75